CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, Ngày 14 tháng 09. năm 2025

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI "THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 2025"

Chủ đề: Hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT

1. Thông tin chung

Tên nhóm dự thi: BumbleBee

Khoa/Bộ môn: Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến – Điện tử viễn thông

Trường/Viện/Đơn vị đào tạo: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Khu vực dự thi (Bắc - Trung - Nam): Trung

Địa chỉ liên hệ của đơn vị: Trưởng nhóm Phan Nữ Kiều Hạnh – pnkhbk@gmail.com - 0935166106

2. Thành viên nhóm

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	MSSV	Email	Số điện thoại
1	Phan Nữ Kiều Hạnh	Nữ	07/12/2004	123220007	pnkhbk@gmail.com	0935166106
2	Đoàn Minh Hiếu	Nam	27/10/2004	123220009	Hieudoan278@gmail.com	0936426283
3	Đỗ Lâm Khánh	Nam	26/03/2004	123220011	otakublue37492@gmail.com	0845357988
4	Nguyễn Minh Hoàng	Nam	22/04/2004	123220018	nminhhoang001@gmail.com	0905639739

3. Cố vấn học thuật

Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Nhật Thương

Chức danh, học vị, chức vụ: Giảng viên, Thạc sĩ, Không

Đơn vị công tác: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng - Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến

Email: nhatthuongqn@gmail.com

Số điện thoại: 0981001119

4. Thông tin đề tài dự thi

Tên đề tài: Hệ thống giám sát ong mật thông minh ứng dụng công nghệ iot và trí tuệ nhân tạo

Mô tả tóm tắt ý tưởng (tối đa 200 từ):

Ngành nuôi ong mật đóng vai trò quan trọng trong nông nghiệp và kinh tế Việt Nam, vừa cung cấp sản phẩm mật ong giá trị cao vừa góp phần thụ phấn cho cây trồng, duy trì đa dạng sinh học. Tuy nhiên, ngành ong hiện đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, yêu cầu khắt khe từ các thị trường quốc tế (EU, Mỹ) về chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ số trong giám sát và quản lý đàn ong ở Việt Nam còn hạn chế, chủ yếu ở mức thử nghiệm, chưa có giải pháp thương mại hóa rộng rãi.

Để giải quyết vấn đề này, đề tài đề xuất phát triển hệ thống giám sát ong mật thông minh ứng dụng IoT và trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống tích hợp cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, trọng lượng, âm thanh và theo dõi lượng ong ra vào tổ, đồng thời sử dụng AI để nhận diện hành vi, dự báo nguy cơ và đưa ra cảnh báo sớm. Dữ liệu được quản lý và chia sẻ qua ứng dụng di động, hỗ trợ người nuôi ong trong việc chăm sóc, kiểm soát dịch bệnh và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Giải pháp kỳ vọng giúp nâng cao năng suất, chất lượng mật ong, giảm rủi ro cho người nuôi, đồng thời tạo tiền đề cho việc phát triển một hệ thống giám sát ong "made in Vietnam" với chi phí hợp lý và khả năng ứng dụng thực tiễn ở quy mô hộ gia đình, hợp tác xã, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Lĩnh vực áp dụng: Nông nghiệp

5. Cam kết của nhóm

Chúng tôi cam kết:

1. Các thông tin cung cấp là chính xác.

2. Ý tưởng dự thi là sản phẩm do nhóm tự nghiên cứu và phát triển, không sao chép, vi phạm bản quyền.

3. Tuân thủ mọi quy định, thể lệ của cuộc thi do Ban tổ chức ban hành.

Ngày 14 tháng 09 năm 2025

Đại diện nhóm



Phan Nữ Kiều Hạnh